Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Prevención y recomendaciones (Clima caluroso)

Durante la elaboración de concreto

Moderar la temperatura



Usar medio de enfriamiento capaces de abatir la temperatura del concreto al mezclarse.

Diseño por durabilidad



Ajustes por demanda de agua de mezclado.



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Prevención y recomendaciones (Clima caluroso)

Durante el uso de concreto

Sobrecalentamiento y pérdida de revenimiento



- Procurar el menor tiempo de traslado posible.
- Proteger al concreto del sol, viento y lluvia.
- Evitar el traslado prolongado de mezclas muy fluidas.
- Efectuar el colado en condiciones menos adversas.
- Evitar el uso de cementos con temperatura > 50°C.

Anticipación de fraguado



Usar aditivos químicos retardadores de fraguado:

- Retardador simple.
- Retardador y reductor de agua normal.
- Retardador y reductor de agua de alto rango.
- Retardador y plastificante.



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Prevención y recomendaciones (Clima caluroso)

Concreto colocado en la estructura

Prevención del secado inicial

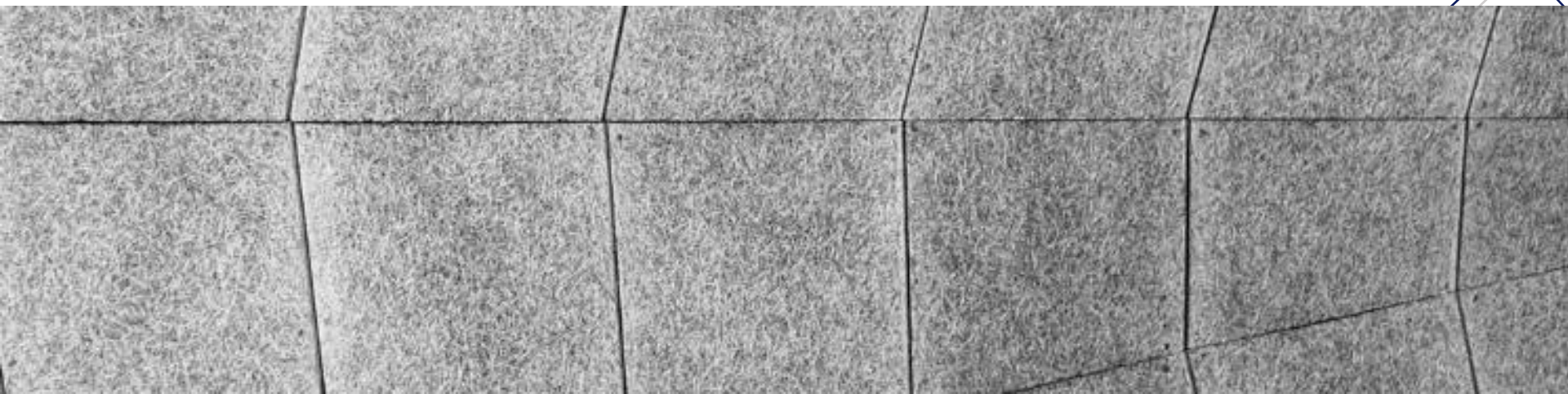


- Proteger la superficie del sol, viento (cubriendo el concreto).
- Humedecer la superficie con agua aplicada con aspersión.

Humedecer la superficie con agua aplicada con aspersión



- Mojar las cimbras al termino del colado.
- Al retiro de las cimbras deben mojarse las superficies del concreto recién descubiertas hasta saturarlas.



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Prevención y recomendaciones (Clima frío)

Clasificación

Clima frio moderado



Puede llegar a congelar el concreto fresco o recién fraguado pero no afecta el concreto endurecido

Clima frio severo



Temperaturas muy bajas para producir daño por congelación al concreto en etapa de endurecimiento y en servicio



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Prevención y recomendaciones (Clima frío moderado)

Temperatura de mezcla

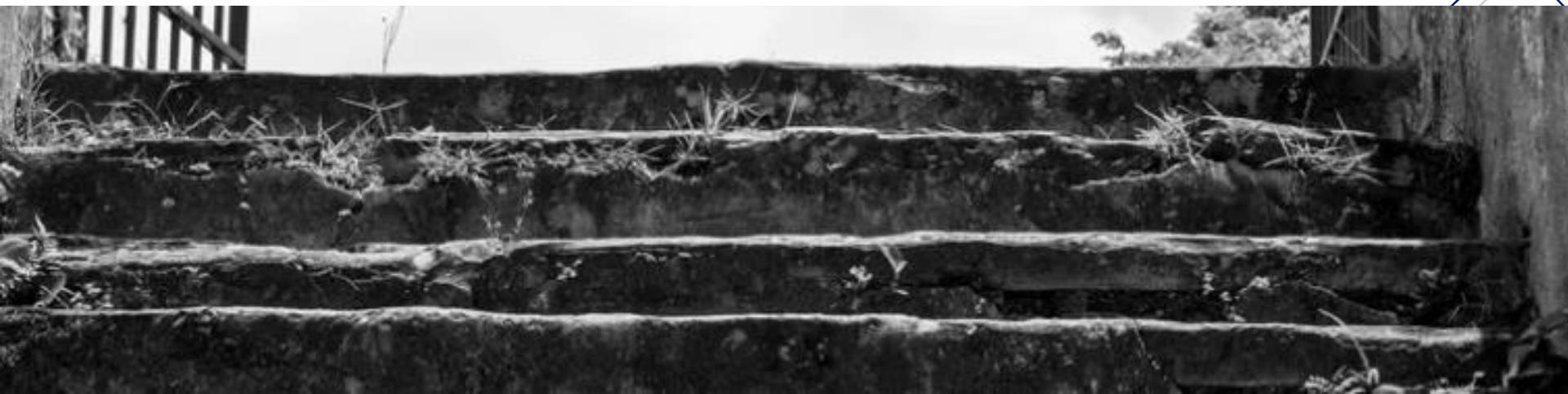


Fijar una temperatura mínima de acuerdo al espesor del elementos estructural y de la temperatura ambiente.

Cemento y aditivos químicos



Usar cemento y/o aditivos que compensen el efecto retardador de las bajas temperaturas.



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Prevención y recomendaciones (Clima frío moderado)

Horarios de colado

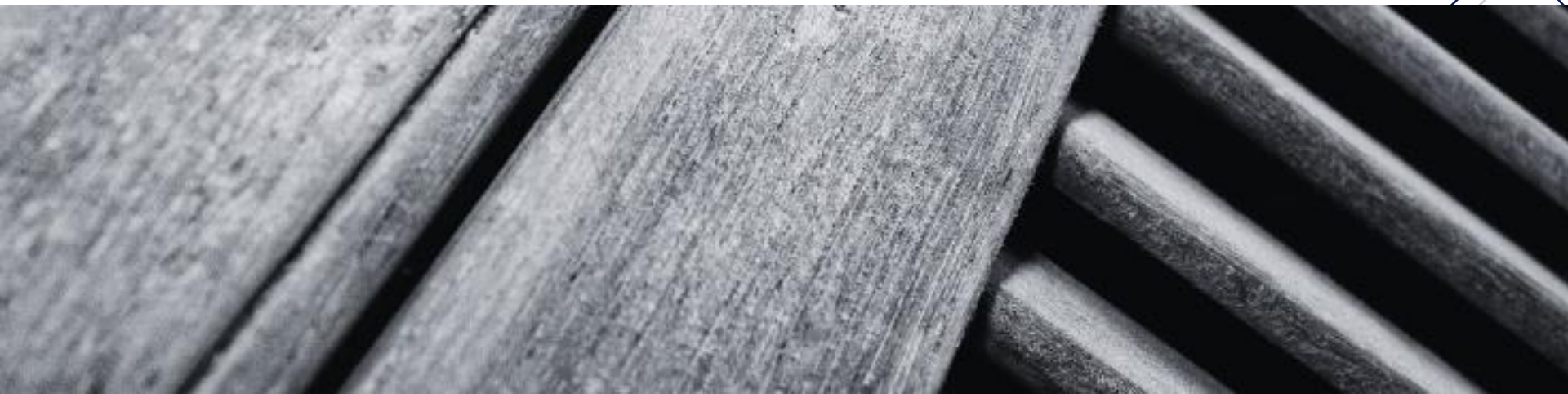


Programar la ejecución del colado al comenzar el día, de modo que el concreto alcance a fraguar antes del descenso nocturno.

Transporte, colocación y compactación del concreto



El traslado debe realizarse con rapidez y con protección contra el frío, la temperatura no debe descender de 3°C.



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Prevención y recomendaciones (Clima frío moderado)

Protección y curado del concreto colocado

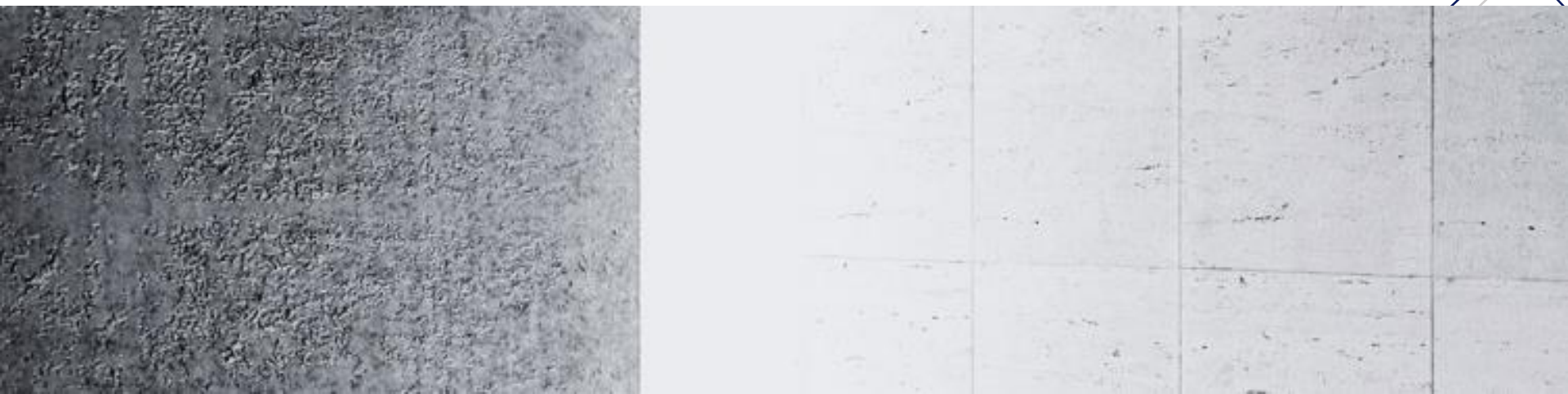


Mantener la temperatura del concreto en los niveles indicados, usar aislamiento térmico y disipar el calor que genera el cemento al hidratarse.

Descimbrado de la estructura



Retrasar el retiro de las cimbras para ayudar a la conservación del calor que se genera internamente en el concreto y protegerlo de las bajas temperaturas.



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Prevención y recomendaciones (Clima frío severo)

Protección y curado del concreto colocado



Proveer un buen drenaje a las superficies expuestas para evitar acumulaciones de agua, procurar permeabilidad y aplicar tratamientos superficiales que restrinjan la penetración del agua.

Composición de la pasta de cemento



Usar una mezcla con una relación agua/cemento baja.



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Prevención y recomendaciones (Clima frío severo)

Inclusión de aire en el concreto



Se debe incluir aire intencional para aumentar resistencia a la congelación.

Calidad de los agregados



Evitar el uso de gravas con:

- Gravedad especifica < 2.5
- Absorción> 8%
- Pérdida (sanidad) > 15%.

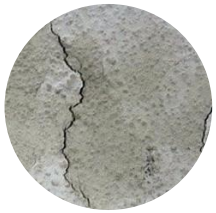


Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

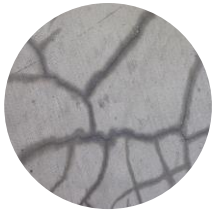
Prevención de agrietamientos no estructurales

De origen térmico



- Disminuir el consumo de cemento.
- Disminuir el calor de hidratación.
- Disminuir la velocidad la velocidad de generación de calor en clima cálido.

Por pérdida de humedad



En la etapa de fraguado: Sellar grietas y adoptar medidas de protección

En la etapa de endurecimiento o servicio: usar cementos expansivos o concreto de contracción compensada



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Protección contra el ataque de sulfatos

Usar una relación agua/cemento baja

Alta relación A/C
- Partículas espaciadas.
- Baja durabilidad.
- Alta porosidad y permeabilidad.



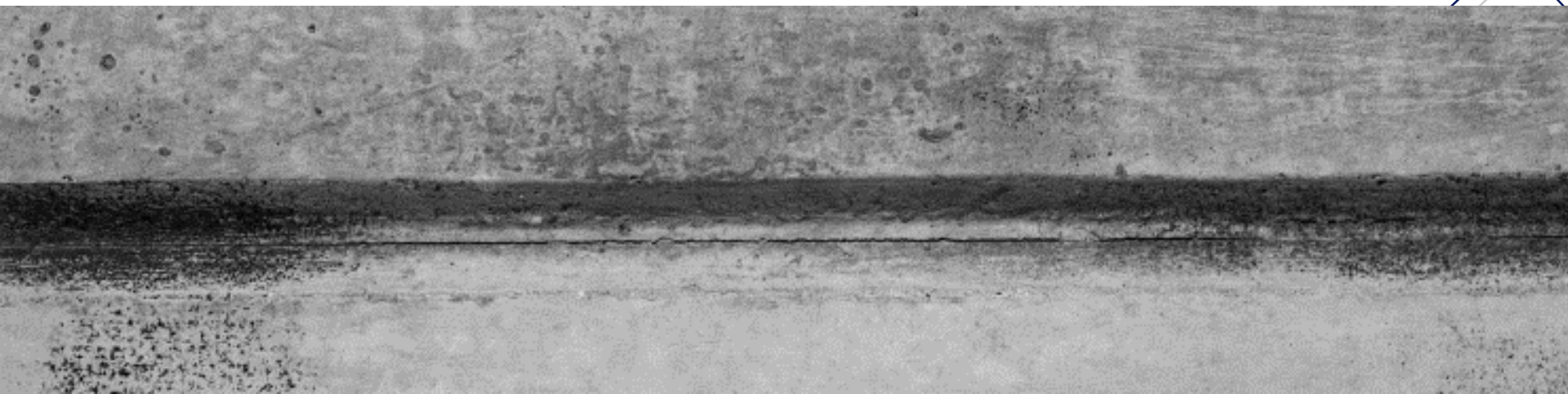
Baja relación A/C
- Partículas cercanas unas de otras.
- Alta durabilidad.
- Baja permeabilidad.



Cemento RS



Usar cementos resistentes a la acción de sulfatos



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Medios para prevenir la corrosión

Alcalinidad y carbonatación



- Usar concretos con baja permeabilidad.
- Usar un recubrimiento generoso de concreto.

Permeabilidad



- Usar agregados de alta calidad
- Usar materiales puzolánicos
- Usar una relación a/c baja

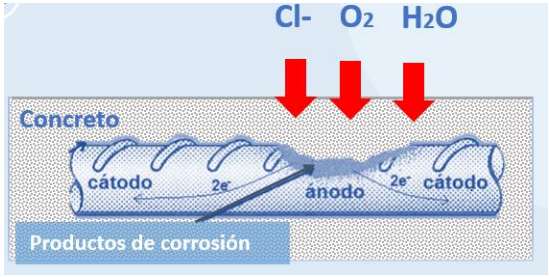


Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

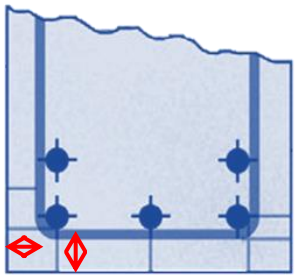
Medios para prevenir la corrosión

Nivel crítico de cloruros



Extraer los cloruros solubles en agua que contribuyan a la corrosión y mantener su contenido debajo del umbral de riesgo.

Espesor de recubrimiento



Proveer un espesor de recubrimiento apropiado en base a las condiciones de corrosividad del medio de contacto externo.



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Prevención de la lixiviación

Nivel crítico de cloruros



Usar concreto de baja permeabilidad.

Espesor de recubrimiento



Emplear un cementante con actividad puzolánica adecuada para fijar el contenido de hidróxido de calcio y convertirlo a compuestos insolubles.



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

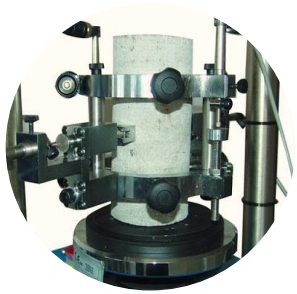
Prevención de la lixiviación

Resistencia mecánica



Se realiza en función de los esfuerzos a los que se someterá pero no toma en cuenta las condiciones a las que presentará servicio la estructura.

Deformabilidad



Depende de los agregados, está actúa como limitante del módulo elástico.



Durabilidad del concreto

Modelos de prevención

Prevención de la lixiviación

Impermeabilidad



Usar una baja relación agua/cemento, usar puzolanas y cuidar el curado del concreto.

Resistencia superficial



- Los agregados deben ser partículas duras, sanas y resistentes.
- Fijar una relación a/c en función de este requisito.
- El acabado esta en función de la severidad de las fuerzas actuantes.

